Protocolo de Survey (pré-registro)

Clareza dos requisitos e retrabalho percebido no desenvolvimento de software

Disciplina: Medição e Experimentação em Engenharia de Software
Grupo: Gabriel Chagas, Arthur Pedra, Marcus Vincius, Enzo Cazaes e Guilherme de Almeida
Data de entrega: 12/11/2026 | Repositório (commit com data): [link]

Este protocolo foi entregue antes da coleta da primeira resposta. Qualquer mudança posterior será registrada na página de desvios do dashboard.

1. Objetivo e questões de pesquisa

Objetivo (GQM). *Analisar* a clareza dos requisitos e o retrabalho, *com o propósito de* caracterizar a associação entre eles, *com respeito à* percepção de clareza das informações recebidas antes de uma tarefa e à frequência de retrabalho percebida, *do ponto de vista de* desenvolvedores e estagiários, *no contexto de* projetos de software em empresas e organizações brasileiras.

Definição operacional. Retrabalho é refazer ou alterar algo já implementado ou entregue por causa de mal-entendido, mudança ou falta de informação sobre o requisito. Correção de defeitos de implementação (bugs) não conta. Medimos percepção, não retrabalho real.

QP	Questão de pesquisa	Métricas (GQM)	Hipótese
QP1	A clareza percebida dos requisitos se associa à frequência de retrabalho percebida?	M1: índice de clareza (média de 4 itens). M2: índice de retrabalho (média de 3 itens). M3: frequência de dúvidas e de mudanças de requisitos (2 itens).	H1: associação negativa entre M1 e M2 (rho < 0).
QP2	A clareza e o retrabalho percebidos variam com o tempo de experiência?	M1 e M2 por faixa de experiência (M4: anos de experiência, em faixas) e por função (estagiário × demais).	H2: há diferença entre faixas (sem direção pré-definida; hipótese exploratória).
QP3	Quais práticas de esclarecimento de requisitos são mais usadas?	M5: práticas utilizadas (múltipla escolha) e prática mais útil (aberta).	Descritiva, sem hipótese.

2. População e amostragem

População-alvo: pessoas com 18 anos ou mais que atuam, ou atuaram nos últimos 12 meses, como desenvolvedores ou estagiários de desenvolvimento em pelo menos um projeto de software. **Origem dos contatos:** redes profissionais do grupo (LinkedIn), comunidades de desenvolvedores (Discord, Telegram e WhatsApp), colegas de estágio e trabalho dos integrantes e gestores que repassem o convite aos times. Colegas da turma **não** serão contados na amostra.

Estratégia: amostragem não probabilística, por conveniência com bola de neve (pedimos que cada respondente repasse o link). **Tamanho pretendido:** 60 respostas válidas (mínimo aceitável: 50), prevendo descartes. **Margem de erro** (95%, pior caso p = 0,5): e = 1,96 × raiz[p(1–p)/n]; com n = 60, e ≈ ±12,7 p.p.; com n = 50, e ≈ ±13,9 p.p. Como a amostra não é aleatória, a margem é uma referência de precisão e não permite inferir para toda a população; as conclusões serão limitadas a ela.

Critérios de descarte (cada um será contado e justificado no dashboard): (a) não aceitou o termo; (b) não atende à população-alvo; (c) errou a pergunta de atenção; (d) tempo de preenchimento inferior a um terço da mediana do pré-teste; (e) resposta idêntica em todos os itens Likert (straight-lining); (f) duplicata evidente.

3. Questionário com rastreabilidade

Formulário on-line em português, cerca de 5 minutos. Escala Likert de 5 pontos: 1 = discordo totalmente a 5 = concordo totalmente. Escala de frequência: 1 = nunca, 2 = raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente, 5 = sempre. A definição de retrabalho aparece antes do bloco C. Os itens Likert e de frequência são tratados como ordinais; os índices (médias de itens) servem para a análise e usam testes não paramétricos.

Item	Enunciado resumido	QP	Métrica	Escala
P1	Função atual (estagiário, júnior, pleno, sênior, outra)	QP2	M4	Nominal/ordinal
P2	Anos de experiência em desenvolvimento (número; recodificado em faixas: <1, 1–3, 3–6, >6)	QP2	M4	Razão
P3	Porte da organização (até 50, 51–500, mais de 500 pessoas)	QP2	Segmento	Ordinal
P4	Forma de trabalho predominante (ágil, híbrida, cascata, outra)	QP2	Segmento	Nominal
C1	As tarefas chegam com critérios de aceitação claros.	QP1, QP2	M1	Ordinal (Likert)
C2	As informações recebidas antes de iniciar uma tarefa são completas.	QP1, QP2	M1	Ordinal (Likert)

Item	Enunciado resumido	QP	Métrica	Escala
C3	Entendo o que deve ser entregue sem precisar de muitas explicações adicionais.	QP1, QP2	M1	Ordinal (Likert)
C4	Os requisitos são descritos sem ambiguidades.	QP1, QP2	M1	Ordinal (Likert)
A1	**Atenção:** “Para mostrar atenção, marque Concordo parcialmente (3) nesta questão.”	Qualidade	Descarte (c)	Ordinal (Likert)
D1	Frequência de dúvidas sobre o que implementar (últimos 3 meses)	QP1	M3	Ordinal (frequência)
D2	Frequência de mudanças nos requisitos com a tarefa em andamento	QP1	M3	Ordinal (frequência)
R1	Frequência com que precisou refazer parte de uma tarefa já feita	QP1, QP2	M2	Ordinal (frequência)
R2	Frequência de retrabalho causado por interpretações diferentes do requisito	QP1, QP2	M2	Ordinal (frequência)
R3	O retrabalho consome parte significativa do meu tempo.	QP1, QP2	M2	Ordinal (Likert)
E1	Práticas usadas para esclarecer requisitos (refinamento, critérios de aceitação, protótipos, user stories, conversa direta com PO/cliente, documentação, nenhuma, outra)	QP3	M5	Nominal (múltipla)
E2	Aberta: qual prática mais ajuda a evitar retrabalho, e por quê?	QP3	M5	Nominal (codificada)

Construtos com mais de um item: clareza (C1–C4), retrabalho (R1–R3) e instabilidade dos requisitos (D1–D2). A confiabilidade de cada um será medida pelo alfa de Cronbach.

4. Pré-teste

O questionário será aplicado a 4 pessoas fora da amostra final (1 estagiário, 1 júnior, 1 pleno e 1 sênior), com a técnica de pensar em voz alta e registro do tempo de preenchimento. Foco: compreensão da definição de retrabalho, ambiguidade dos itens, clareza das opções e duração. O tempo mediano do pré-teste define o limite do descarte (d). As respostas do pré-teste não entram na análise.

Participante (perfil)	Problema observado	Mudança feita no questionário
[preencher após o pré-teste]	[preencher]	[preencher]
[preencher após o pré-teste]	[preencher]	[preencher]
Tempo mediano de preenchimento	[preencher] min	Limite de descarte (d): [preencher] min

5. Plano de análise

- **Descritiva:** frequências e percentuais para variáveis nominais e ordinais; mediana e intervalo interquartil para índices e itens; itens Likert em barras divergentes. Anos de experiência: mediana e intervalo.
- **Construção dos índices:** M1, M2 e M3 são médias dos itens. Alfa de Cronbach ≥ 0,70 é considerado aceitável; abaixo disso, os itens serão analisados isoladamente e o desvio será declarado. R3 usa escala diferente (concordância) e será padronizada em 1–5 como os demais.
- **QP1:** correlação de Spearman (rho) entre M1 e M2, com intervalo de confiança de 95% por bootstrap (2.000 reamostragens). Tamanho de efeito: |rho| (0,1 pequeno, 0,3 médio, 0,5 grande). Análise complementar: rho entre M3 e M2.
- **QP2:** Kruskal-Wallis de M1 e M2 entre as faixas de experiência, com epsilon-quadrado como efeito e post-hoc de Dunn corrigido por Holm. Mann-Whitney para estagiários × demais, com correlação bisserial por postos como efeito. Qui-quadrado (com V de Cramér) para associar porte ou forma de trabalho a categorias nominais, quando as frequências esperadas permitirem (senão, teste exato de Fisher).
- **QP3:** proporção de respondentes por prática, com intervalo de Wilson de 95%. Respostas abertas: análise temática com codificação indutiva por dois integrantes de forma independente, concordância por kappa de Cohen e resolução das divergências por consenso, com livro de códigos publicado.
- **Múltiplas comparações:** nível de significância 0,05; correção de Holm dentro de cada família de testes (QP1, QP2). Reportamos p-valor bruto e ajustado. Resultados da QP2 são exploratórios.
- **Dados faltantes:** análise por caso disponível, sem imputação; a quantidade de faltantes por item será reportada. A margem de erro acompanhará todo resultado, e as conclusões se limitarão a ela e à natureza não probabilística da amostra.

6. Ética e LGPD

- **Consentimento:** a primeira página do formulário traz o Termo de Consentimento (objetivo, tempo, voluntariedade, ausência de risco relevante, possibilidade de desistir fechando o formulário, contato do grupo).

Sem o aceite, o formulário não prossegue. Base legal: consentimento (LGPD, art. 7, I).

- **Minimização e anonimização:** não coletamos nome, e-mail, telefone, IP nem nome da empresa; o formulário não exige login. Experiência e porte são coletados de modo que possam ser agrupados em faixas. As respostas abertas serão revisadas para remover qualquer identificador antes de serem exibidas. Não há dados pessoais sensíveis.
- **Armazenamento:** exportação bruta (sem identificadores) em repositório privado do grupo, com acesso apenas aos integrantes; o dashboard exibe apenas dados agregados. Os dados serão apagados ao fim da disciplina, salvo orientação diferente da instituição.
- Seguiremos as orientações da instituição sobre pesquisas com pessoas e verificaremos se é necessário algum tipo de registro ou dispensa antes da coleta.

7. Ameaças à validade

Ameaça	Tipo	Mitigação
Não resposta e baixa taxa de retorno	Conclusão/externa	Divulgação em vários canais, lembretes, questionário curto (~5 min). Informar quantos convites foram feitos quando possível e comparar perfil dos respondentes com o esperado.
Autoseleção e amostra por conveniência/bola de neve	Externa	Diversificar canais e reportar o canal de origem em faixas genéricas; não generalizar para a população; declarar a limitação.
Desejabilidade social (não admitir retrabalho ou requisitos ruins)	Constructo	Anonimato total, linguagem neutra, aviso de que não há respostas certas.
Retrabalho entendido de formas diferentes	Constructo	Definição explícita no formulário, exemplo, pré-teste com pensar em voz alta, múltiplos itens e alfa de Cronbach.
Percepção ≠ retrabalho real; causalidade invertida	Interna/constructo	Declarar que o estudo mede percepção e associação; nunca afirmar causa. Quem sofre muito retrabalho pode avaliar a clareza pior.
Respostas descuidadas, automáticas ou duplicadas	Conclusão	Pergunta de atenção, tempo mínimo, detecção de straight-lining e descartes documentados.
Viés de memória	Constructo	Janela temporal definida (últimos 3 meses) nos itens de frequência.
Baixo poder e muitos testes	Conclusão	Correção de Holm, efeitos e intervalos de confiança, QP2 tratada como exploratória.

8. Plano de divulgação

- **Canais:** posts no LinkedIn dos integrantes, comunidades de desenvolvedores (Discord, Telegram, WhatsApp), mensagens diretas a colegas de estágio e trabalho, e pedido a gestores e tech leads para repassarem o link aos times. Cada canal terá um link com identificador genérico, sem rastrear pessoas.
- **Período:** 14 dias corridos a partir do dia seguinte à entrega deste protocolo (início: [__/__/2026]; término: [__/__/2026]). Lembretes nos dias 5 e 10. A coleta encerra ao atingir 60 respostas válidas ou no fim do prazo, o que ocorrer depois, respeitando o mínimo de 50.
- **Evidências:** exportação bruta com data e hora, capturas datadas das divulgações (sem expor dados pessoais) e acesso ao painel do formulário na apresentação.

Referências. KITCHENHAM, B.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. (ed.). *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. London: Springer, 2008. WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.